CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUFATURA AVANÇADA

PRÉ-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE PRODUTO 03 – PARTIDA DIRETA COM REVERSÃO VIA CLP

BIANCA BEATRIZ REZENDE DE MELO
DARA DIAS MOTTA BOA SORTE
NICOLAS HAIMON NOGUEIRA
SAMUEL DOS SANTOS CALDERAN
MATHEUS TAKAHASHI

São José dos Campos
2026

1. INTRODUÇÃO

O Controlador Lógico Programável (CLP) constitui um dos principais dispositivos empregados na automação industrial moderna. Conforme Silva (2016, p. 17), o CLP pode ser definido como um dispositivo de estado sólido, caracterizado como um computador industrial capaz de armazenar instruções destinadas ao controle de processos e à implementação de funções lógicas, temporizações, contagens, operações aritméticas, manipulação de dados e comunicação em rede.

Nesse contexto, a automação industrial exige não apenas o domínio conceitual, mas também a aplicação prática dos conhecimentos relacionados aos sistemas de comando e potência. Dessa forma, propõe-se o desenvolvimento de um painel didático destinado à demonstração do funcionamento da partida direta e da reversão de rotação de um motor elétrico trifásico comandado por um CLP.

O projeto visa integrar circuito de potência, circuito de comando e programação em linguagem Ladder, permitindo aos estudantes do curso de Tecnologia em Manufatura Avançada a consolidação prática dos conteúdos abordados ao longo da formação.

1.1. Justificativa

A automação industrial é um dos pilares da manufatura moderna. Sistemas de acionamento de motores elétricos estão presentes em praticamente todos os processos industriais, sendo fundamental que o profissional da área compreenda tanto a parte elétrica quanto a lógica de controle.

O desenvolvimento deste painel didático justifica-se pela necessidade de integração entre teoria e prática, proporcionando aos alunos um equipamento funcional para estudos futuros de comandos elétricos e programação de CLP.

O projeto contribuirá para:

- Aprimoramento técnico da equipe;
- Desenvolvimento de competências em integração eletroeletrônica;
- Aplicação prática dos conceitos de automação industrial;
- Disponibilização de recurso didático permanente para a instituição.

1.2. Objetivos geral e específicos

O objetivo geral deste projeto é desenvolver e montar um painel didático para acionamento de motor trifásico com partida direta e reversão de rotação, controlado por CLP, totalmente funcional, seguro e devidamente documentado.

Para alcançar esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Construir um painel em MDF com dimensões de 60 x 55 cm;
- Instalar uma base metálica com dimensões de 70 x 20 cm;

- Utilizar duas contatoras, dispositivos eletromecânicos responsáveis por ligar e desligar circuitos elétricos de potência;
- Instalar um disjuntor-motor, destinado à proteção do circuito do motor elétrico;
- Empregar um CLP (Controlador Lógico Programável), computador industrial utilizado para automatizar máquinas e processos, com a função de controlar o sistema de forma automática;
- Implementar uma fonte de alimentação de 24 Vcc;
- Instalar botões de comando: liga, desliga, reversão e emergência;
- Utilizar LEDs para sinalização do funcionamento do sistema.

Dessa forma, o projeto visa integrar componentes elétricos e de automação em um sistema didático que permita demonstrar, de forma prática e segura, o acionamento e a reversão de motores trifásicos.

1.3. Proposta de design e funcionalidade da solução

O painel didático de partida direta com reversão via CLP tem como principal finalidade controlar o acionamento e o sentido de rotação de um motor trifásico de maneira segura, organizada e didática, conforme ilustrado na Figura 1. Seu funcionamento é baseado na separação entre circuito de potência, responsável pela alimentação do motor, e circuito de comando, responsável pelo controle lógico das operações.

Quando o sistema é energizado, a alimentação trifásica passa inicialmente pelo disjuntor motor, que protege o circuito contra curtos-circuitos. A partir desse ponto, a energia é direcionada aos contatores responsáveis pelo acionamento do motor.

O controle do sistema é realizado por um CLP, alimentado por uma fonte de 24 Vcc. As botoeiras instaladas no painel enviam sinais de entrada ao CLP, que processa essas informações de acordo com a programação definida.

Ao pressionar o botão “Liga”, o CLP energiza o contator responsável pelo giro direto do motor. Com isso, os contatos de potência se fecham e o motor recebe as três fases na sequência correta, iniciando a rotação no sentido direto. Simultaneamente, o sinalizador correspondente é acionado, indicando visualmente que o motor está operando nesse modo.

Quando o botão “Reversão” é pressionado, o CLP executa uma lógica de segurança que primeiro desativa o contator do sentido direto e, em seguida, energiza o contator do sentido reverso. Esse segundo contator realiza a inversão de duas fases da alimentação trifásica, alterando o campo girante do motor e fazendo com que ele passe a girar no sentido contrário. O painel então indica essa condição por meio do sinalizador apropriado.

Caso o operador pressione o botão “Desliga”, o CLP desenergiza o contator ativo, interrompendo a alimentação do motor, que para gradualmente por inércia.

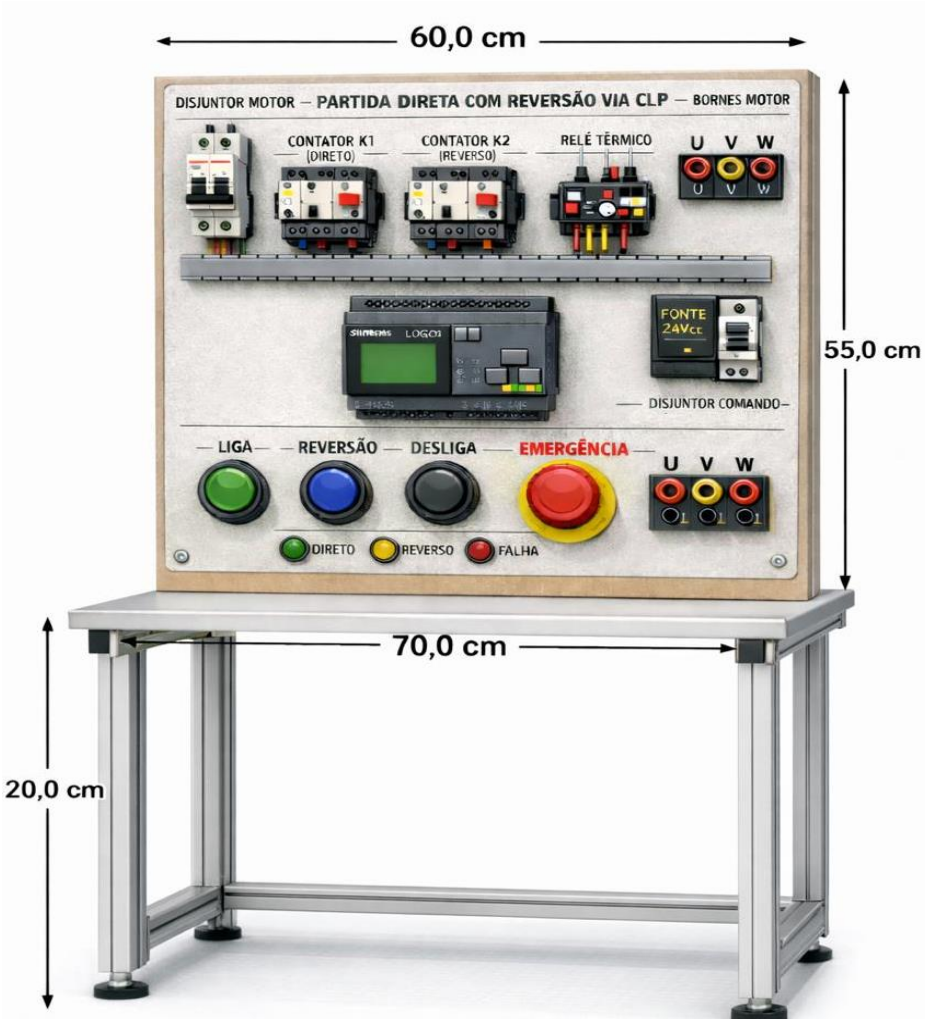
Em situações de emergência, o botão de parada de emergência interrompe imediatamente o circuito de comando, desenergizando os contatores independentemente da lógica do CLP. Essa função garante maior segurança ao operador e ao equipamento.

Um ponto fundamental do funcionamento do painel é o intertravamento, que impede que os contatores de giro direto e reverso sejam acionados

simultaneamente. Esse bloqueio ocorre tanto por meio de contatos auxiliares elétricos quanto pela lógica programada no CLP, evitando curto-circuito entre fases e possíveis danos ao equipamento.

De forma geral, o sistema permite controlar com segurança a partida, parada e reversão de um motor trifásico, simulando uma aplicação industrial real. Além disso, por ser didático, possibilita a visualização clara dos componentes e da lógica de funcionamento, contribuindo para o aprendizado prático em comandos elétricos e automação industrial.

Figura 1 – Painel didático



Fonte: Adaptado por IA (2026).

A Tabela 1 apresenta a estimativa de custos dos materiais e componentes que serão utilizados no desenvolvimento do projeto. Os itens estão organizados com suas respectivas descrições, quantidades, valores unitários e totais, permitindo a visualização do investimento necessário, que corresponde ao montante de R$ 2360,00.

Tabela 1 – Estimativa de custos dos componentes

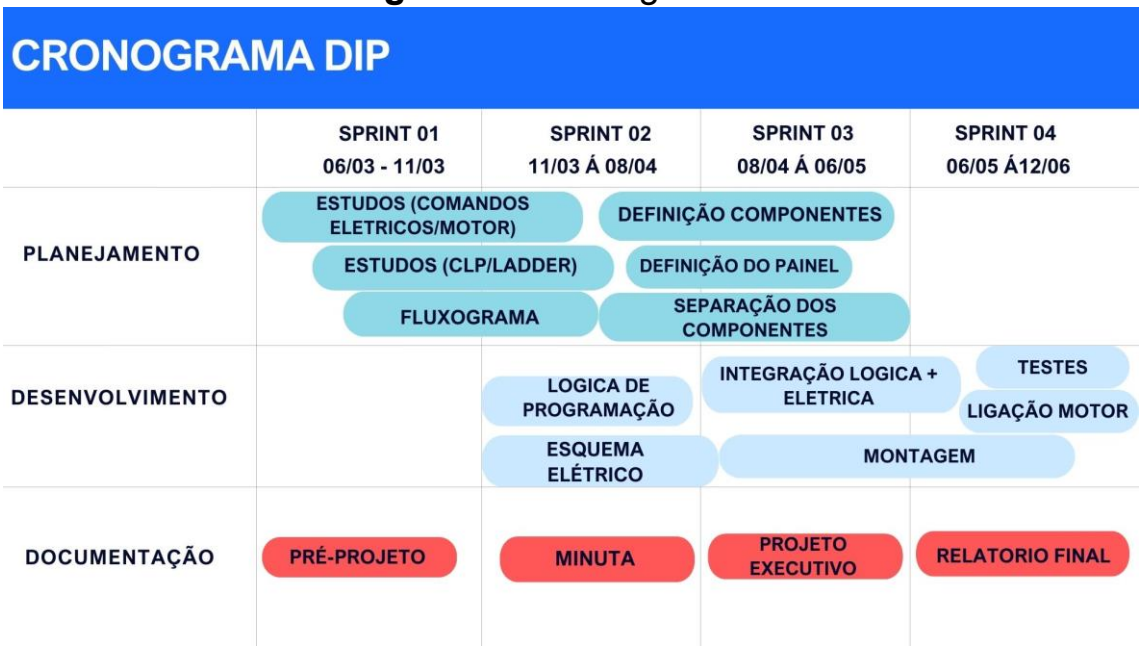
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Chapa de alumínio	01	R$ 60,00	R$ 60,00
02	Botão pulsante	03	R$ 11,00	R$ 33,00
03	Botão de emergência	01	R$23,00	R$ 23,00
04	Contator	02	R$ 200,00	R$ 400,00
05	CLP logo Siemens	01	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
06	Disjuntor trifásico	01	R$ 200,00	R$ 200,00
07	LEDs	03	R$ 10,00	R$ 30,00
08	Terminais banana	03	R$ 47,00	R$ 47,00
09	Fonte 24 Vcc	01	R$ 60,00	R$ 60,00
10	Plugue steck 220 trifásico	01	R$ 30,00	R$ 30,00
11	Terminais tubular agulha AWG 1mm	100	R$0,20	R$20,00
12	Perfil estrutural de alumínio 30x30 V-Slot	5 Metros	R$ 60,00	R$ 300,00
13	Capa de fechamento frontal preto para perfil 30x30	04	R$ 15,00	R$ 15,00
14	Kit cantoneira	10	R$12,00	R$ 120,00
15	Pé de nivelamento de borracha M5	04	R$ 28,00	R$ 28,00
			TOTAL	R$ 2.360,00

Fonte: Próprios Autores (2026).

1.4. Cronograma

O cronograma do projeto foi estruturado com o objetivo de organizar e planejar as atividades necessárias para o desenvolvimento do sistema proposto. Para isso, as tarefas foram distribuídas em sprints ao longo do período de execução, permitindo melhor controle do andamento do trabalho e cumprimento dos prazos estabelecidos, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 – Cronograma



Fonte: Próprios Autores (2025).

1.5. Resultados esperados

Com a implementação do painel didático de partida direta com reversão via CLP, espera-se obter um sistema totalmente funcional, seguro e apropriado para fins educacionais e de demonstração técnica.

Espera-se que o motor trifásico seja acionado corretamente no sentido direto por meio do botão “Liga”, apresentando resposta imediata do contator correspondente e sinalização visual no painel. Da mesma forma, o sistema deverá realizar a reversão do sentido de rotação de maneira segura e controlada, efetuando a troca de fases sem permitir o acionamento simultâneo dos contatores.

O projeto também deve garantir o funcionamento eficiente do intertravamento elétrico e lógico, impedindo falhas operacionais e protegendo o circuito contra possíveis curto-circuitos. Além disso, o botão de parada deverá interromper o funcionamento do motor de forma adequada, enquanto o botão de emergência deverá desligar imediatamente todo o sistema, independentemente da condição de operação, assegurando a integridade do operador e do equipamento.

2. REFERÊNCIAS

DIMENSIONAL. Bloco contato auxiliar lateral 2NA p/ GV2-GV3 GVAN20 – Schneider. Disponível em: https://www.dimensional.com.br/bloco-contato-aux-lateral-2na-p-gv2-gv3-gvan20---schneider/p. Acesso em: 6 mar. 2026.

ENSINANDO ELÉTRICA. Aprender linguagem ladder: partida de motor com reversão no CLP. Blog Ensinando Elétrica, 2018. Disponível em: https://ensinandoeletrica.blogspot.com/2018/12/aprender-linguagem-ladder-partida-de.html. Acesso em: 6 mar. 2026.

ENSINANDO ELÉTRICA. Faça você mesmo seu painel didático. Blog Ensinando Elétrica, 2019. Disponível em: https://ensinandoeletrica.blogspot.com/2019/01/como-fazer-um-painel-didatico-para.html. Acesso em: 6 mar. 2026.

SILVA, Edilson Alfredo da. *Introdução às linguagens de programação para CLP*. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2016.